

Hekatan LISP

Manual de uso · versión 1.29 · escritorio (Windows) y web

Hekatan LISP es una **hoja de cálculo matemática**: escribes datos, fórmulas y texto a la izquierda y a la derecha sale la matemática dibujada, con los resultados. Por dentro, cada fórmula se convierte en una lista de **LISP** y un motor simbólico la simplifica, deriva, integra y opera con matrices. La misma idea sirve para **dibujar**: en LISP un dibujo también es una lista (la de AutoCAD), así que se puede calcular un dibujo y medir lo dibujado.

Las capturas llevan **marcos y números**: el número de cada marco es el de la lista que va debajo de la imagen.

Contenido

1. [Instalar](#)
2. [La ventana](#)
3. [Mi primera hoja](#)
4. [Operaciones simbólicas](#)
5. [Límites, sumas, series y áreas](#)
6. [Hoja numérica \(como Calcpad\)](#)
7. [Animación y voz](#)
8. [Dibujo con medidas calculadas](#)
9. [Dibujo AutoLISP \(2D y 3D\)](#)
10. [Dibujo como AutoCAD: ventana 2D](#)
11. [Dibujo como AutoCAD: ventana 3D](#)
12. [Guardar el dibujo \(DXF · DWG ...\)](#)
13. [Compartir y la versión web](#)
14. [Ejemplos](#)
15. [Teclas](#)

1 · Instalar

Descarga el instalador y ejecútalo. No pide nada más: el motor (SBCL) va dentro.

github.com/GiorgioBurbanelli89/hekatan-lisp/releases → HekatanLisp_Setup_v1.29.x.exe .

Queda en %LOCALAPPDATA%\Programs\Hekatan LISP .

Sin instalar nada, la versión web: giorgioburbanelli89.github.io/hekatan-lisp.

2 · La ventana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Archivo · Ver resultado · Insertar · Dibujo · Motor · Ayuda

Hekatan LISP

escribo: **matemática** expr LISP · LISP ▶ Hekatan Lab

operar: tal cual **simplify** expand diff ∫ int despejar var **LISP completo**

escribes: texto plano

1 # Mi primera hoja
2 ## Datos
3 #: Viga simplemente apoyada con carga ****uniforme**** en toda la luz.
4 L = 6 'largo de la viga, m
5 q = 10 'carga repartida, kN/m
6 M = q*L^2/8 'momento máximo, kN·m
7 #: El momento máximo es @M.
8 ## Funciones
9 f(x) = x^3 - 2*x
10 f(2)
11 Derivate{f(x) @ x}
12 Integral{f(x) @ x}
13 Area{x^2 @ x = 0 : 3}
14 ## Límites, sumas y series
15 Limit{sin(x)/x @ x = 0}
16 Limit{(x^2 - 1)/(x - 1) @ x = 1}
17 Sum{i @ i = 1 : 100}
18 Sum{i @ i = 1 : n}
19 Taylor{sin(x) @ x = 0 : 7}
20 ## Matrices
21 A = [2 1; 1 3]
22 A^-1
23 ## Gráfica
24 #plot(sin(x), T_7 = x - x^3/6 + x^5/120 - x^7/5040, [-4 4])
25

Calculadora

α β γ δ ε ζ η θ κ λ μ ν ξ ρ σ τ φ χ ψ ω

Números

Operadores

Funciones

Const. LISP

Loops · Cond

resultado — render CSS

Mi primera hoja

Datos

Viga simplemente apoyada con carga **uniforme** en toda la luz.

L = 6 largo de la viga, m

q = 10 carga repartida, kN/m

M = 45 momento máximo, kN·m

El momento máximo es M = 45.

Funciones

$f(x) = x^3 - 2 \cdot x$

$2^3 - 2 \cdot 2 = 4$

$\frac{d}{dx}(x^3 - 2 \cdot x) = 3 \cdot x^2 - 2$

$\int (x^3 - 2 \cdot x) dx = \frac{x^4}{4} - x^2 + C$

$\int_0^3 x^2 dx = 9$

Límites, sumas y series

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) = 1$

$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right) = 2$

$\sum_{i=1}^{100} i = 5050$

1 Menús: Archivo · Ver resultado · Insertar · Dibujo · Motor · Ayuda (manual)

2 Dibujar (CAD): abre la ventana de dibujo

3 Compartir: enlace web con la hoja dentro

4 Ejecutar (F5) · AutoRun: calcula al escribir

5 resultado como: matemática dibujada, LISP, texto o las 3

6 Calculadora (mostrar) · tema claro u oscuro

7 escribo: matemática · expr LISP · programa LISP · MATLAB

8 operar: simplify, expand, diff, ∫ int, despejar (var)

9 Editor: datos, fórmulas y texto (Ctrl + rueda = zoom)

10 Resultado: se calcula y se dibuja al escribir

11 Divisor: arrástralo para cambiar los anchos

12 Calculadora: griegas, funciones, LISP (– minimizar)

Izquierda: lo que escribes (9). Derecha: el resultado (10). El divisor (11) se arrastra.

N.º	Parte	Para qué
1	Menús	Archivo: abrir, guardar (<code>Ctrl</code> + <code>S</code>), exportar a PDF, guardar dibujo, compartir. Dibujo: ventanas de dibujo 2D y 3D (§10). Ayuda: este manual.
2	 Dibujar (CAD)	Pone un bloque de dibujo en la hoja y abre la ventana de dibujo.
3	 Compartir	Crea un enlace de la web con tu hoja dentro (§13).
4	 Ejecutar · AutoRun	Calcula. Con AutoRun encendido calcula solo, mientras escribes. <code>F5</code> = Ejecutar.
5	resultado como	<code>Render CSS</code> (matemática dibujada) · <code>LISP</code> · <code>matemática</code> (texto) · 3 formas (las tres juntas, para aprender).
6	 ·  / 	Muestra la calculadora · cambia el tema claro u oscuro.
7	escribo	Cómo escribes a la izquierda: <code>matemática</code> (lo normal), <code>expr LISP</code> , <code>LISP ►</code> (programa), <code>Hekatan Lab</code> (MATLAB).
8	operar	Aplica a toda la hoja: <code>simplify</code> , <code>expand</code> , <code>diff</code> , <code>∫ int</code> , <code>despejar</code> . En var va la variable.
9 · 10	Editor · Resultado	Lo que escribes y lo que sale. <code>Ctrl</code> + rueda = zoom en los dos.
11	Divisor	Arrástralo para dar más ancho al editor o al resultado.
12	Calculadora	Letras griegas, funciones, constantes y bloques LISP. «– minimizar» la esconde.

3 · Mi primera hoja

La regla madre: una línea que empieza con `#` es texto; sin nada es matemática; con `;` es LISP. Lo que va después de un apóstrofo `'` es la descripción de esa línea (qué es, en qué unidades).

```

# Mi primera hoja
## Datos
#: Viga simplemente apoyada con carga **uniforme** en toda la luz.
L = 6 'largo de la viga, m
q = 10 'carga repartida, kN/m
M = q*L^2/8 'momento máximo, kN·m
#: El momento máximo es @M.
## Funciones
f(x) = x^3 - 2*x
f(2)
Derivate{f(x) @ x}
Integral{f(x) @ x}
Area{x^2 @ x = 0 : 3}
## Límites, sumas y series
Limit{sin(x)/x @ x = 0}
Limit{(x^2 - 1)/(x - 1) @ x = 1}
Sum{i @ i = 1 : 100}
Sum{i @ i = 1 : n}
Taylor{sin(x) @ x = 0 : 7}
## Matrices
A = [2 1; 1 3]
A^-1
## Gráfica
#fplot(sin(x), T_7 = x - x^3/6 + x^5/120 - x^7/5040, [-4 4])

```

Mi primera hoja 1

Datos 2

3

Viga simplemente apoyada con carga **uniforme** en toda la luz.

$L = 6$ largo de la viga, m 4

$q = 10$ carga repartida, kN/m

$M = 45$ momento máximo, kN·m 5

El momento máximo es $M = 45$.

6

Funciones

$$f(x) = x^3 - 2 \cdot x \quad 7$$

$$2^3 - 2 \cdot 2 = 4$$

$$\frac{d}{dx}(x^3 - 2 \cdot x) = 3 \cdot x^2 - 2 \quad 8$$

$$\int (x^3 - 2 \cdot x) dx = \frac{x^4}{4} - x^2 + C \quad 9$$

$$\int_0^3 x^2 dx = 9 \quad 10$$

Límites, sumas y series

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) = 1 \quad 11$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right) = 2$$

$$\sum_{i=1}^{100} i = 5050 \quad 12$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}$$

$$T_7(\sin(x)) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} \quad 13$$

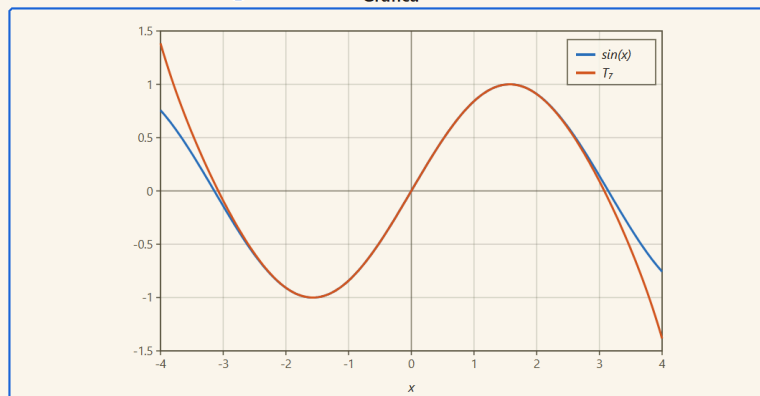
Matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad 14$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 3/5 & -1/5 \\ -1/5 & 2/5 \end{bmatrix} \quad 15$$

16

Gráfica



1 # Título

2 ## Subtítulo

3 #: párrafo · **negrita**

4 L = 6 'largo...: dato y su descripción

5 M = $q \cdot L^2 / 8$: fórmula con los datos

6 @M: el valor dentro del texto

7 f(x) = ... define; f(2) evalúa

8 Derivate(f(x) @ x): derivada

9 Integral(f(x) @ x): integral

10 Area(x^2 @ x = 0 : 3): área = 9

11 Limit(sin(x)/x @ x = 0): límite

12 Sum(i @ i = 1 : 100): suma

13 Taylor(sin(x) @ x = 0 : 7): serie

14 A = [2 1; 1 3]: matriz

15 A^-1: inversa exacta (fracciones)

16 #fplot: gráfica (sin x y su Taylor)

Qué sale de cada línea. $M = q \cdot L^2 / 8 = 10 \cdot 36 / 8 = 45$; @M lo pone dentro del párrafo. La derivada, la integral, el área, los límites, las sumas, la serie de Taylor y la inversa exacta salen solas.

Texto

Escribes	Sale
# Título · ## Subtítulo · ### ...	encabezados (marcas 1 y 2)
#: texto	párrafo (marca 3)
# · #> · #<	centrado · derecha · izquierda
negrita · *cursiva*	negrita · <i>cursiva</i>
x = 6 'descripción	el dato y, a su lado, la descripción (marca 4)
@var · @{expr}	pone «var = valor» o solo el valor dentro del texto (marca 6)
x_0 · theta · N_1(x)	subíndice x_0 · letra griega θ · $N_1(x)$

4 · Operaciones simbólicas

Se escriben `Nombre{ f @ variable = a : b }`; los campos que sobran se omiten.

Operación	Qué hace
<code>Simplify{f}</code> · <code>Expand{f}</code> · <code>Factor{f}</code>	junta términos · distribuye · factoriza
<code>Derivate{f @ x}</code> · <code>Partial{f @ x}</code>	derivada total · parcial $\partial f/\partial x$
<code>Integral{f @ x}</code> · <code>Area{f @ x = a : b}</code>	integral indefinida · definida
<code>Slope{f @ x = a}</code>	pendiente: la derivada evaluada en a
<code>Limit{f @ x = a}</code>	límite de f cuando $x \rightarrow a$
<code>Sum{f @ i = a : b}</code> · <code>Product{...}</code>	Σ · Π (b puede ser una letra: da la fórmula cerrada)
<code>Taylor{f @ x = a : n}</code>	serie de Taylor de f alrededor de a, hasta el grado n
<code>Root{f @ x}</code> · <code>Find{f @ x = a : b}</code>	despeja $f = 0$ · busca la raíz en [a, b]
<code>f(x) = ...</code> y luego <code>f(3)</code> o <code>f(a)</code>	define y aplica la función (numérico o simbólico)
<code>A = [1 2; 3 4]</code> · <code>A'</code> · <code>A^-1</code> · <code>A*B</code>	matrices como en MATLAB; la inversa sale en fracciones exactas

5 · Límites, sumas, series y áreas

El motor da el resultado **exacto**: fracciones, π y logaritmos quedan como símbolos, no como decimales. Estos resultados se comprobaron en la aplicación (versión 1.29):

Escribes	Sale	Por qué
<code>Limit{sin(x)/x @ x = 0}</code>	1	cerca de 0, $\sin x \approx x$
<code>Limit{(x^2 - 1)/(x - 1) @ x = 1}</code>	2	$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$: se simplifica y queda $x + 1$
<code>Sum{i @ i = 1 : 100}</code>	5050	la suma de Gauss
<code>Sum{i @ i = 1 : n}</code>	$n^2/2 + n/2$	la misma, con n como letra: la fórmula $n(n + 1)/2$
<code>Sum{i^2 @ i = 1 : n}</code>	$n^3/3 + n^2/2 + n/6$	suma de cuadrados
<code>Taylor{sin(x) @ x = 0 : 7}</code>	$x - x^3/6 + x^5/120 - x^7/5040$	solo potencias impares: sin es impar
<code>Area{x^2 @ x = 0 : 3}</code>	9	$x^3/3$ de 0 a 3 = $27/3$
<code>Area{sin(x) @ x = 0 : pi}</code>	2	$-\cos x$ de 0 a $\pi = 1 + 1$
<code>Area{1/x @ x = 1 : 2}</code>	$\ln(2)$	la primitiva de $1/x$ es $\ln x$

La gráfica de la primera hoja (marca 16 de la figura de §3) dibuja $\sin x$ junto a su serie T_7 : coinciden cerca de 0 y se separan hacia ± 4 . Así se **ve** cuánto vale una serie truncada.

6 · Hoja numérica (como Calcpad)

Con una línea `#numerico` la hoja es un **programa con estado**: bucles, matrices grandes, ensamblaje y solución. Cada línea sale como `nombre = fórmula = valor`.

```
#numerico
n = 4
K = zeros(n, n)
for i = 1:n
    K(i, i) = 2
end
u = lsolve(K, ones(n, 1))
```

Escribes	Hace
<code>for</code> · <code>while</code> · <code>if ... elseif ... else</code> · <code>end</code>	bloques (también <code>#for ... #loop</code> , <code>#if ... #end if</code> de Calcpad)
<code>A(i, j) = x</code> · <code>M(:, j)</code> · <code>a:b:c</code>	índices y rangos
<code>lsolve(A, b)</code> · <code>clsolve</code> · <code>inv</code> · <code>det</code>	sistemas de ecuaciones
<code>integral(f, a, b)</code> · <code>integral2(...)</code> · <code>spline(...)</code>	integrales numéricas e interpolación
<code>#hide</code> / <code>#show</code> · <code>#noc</code> / <code>#equ</code> / <code>#val</code>	qué se muestra de cada línea
<code>#map(f(x, y), [xa xb], [ya yb])</code> · <code>#surf(...)</code> · <code>#malla(...)</code>	mapa de color · superficie 3D que se gira · malla del modelo

Análisis por elementos finitos de una losa rectangular

Réplica, línea por línea, del ejemplo **Rectangular Slab FEA** de Calcpad (Ned Ganchovski): el mismo elemento de placa (rectángulo de 16 grados de libertad, funciones de Hermite), la misma malla de 6×4 , las mismas cargas y los mismos apoyos. Aquí corre en Hekatan LISP con la directiva #numerico: la hoja entera es un programa con estado, como en Calcpad, y los bucles se escriben como en MATLAB.

Unidades. Como en Calcpad: E en MPa ($= \text{MN/m}^2$) y q en kN/m^2 . Entonces K sale en MN/m , F en kN y el cociente F/K en $\text{kN}/(\text{MN/m}) = 10^{-3} \text{ m} = \text{mm}$. Los momentos $-D \cdot B \cdot Z$ salen en $\text{MN} \cdot \text{m} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mm} = \text{kN} \cdot \text{m/m}$. Por eso los números coinciden con los de Calcpad sin factores de conversión.

1 · Datos

$a = 6 \text{ m}$ largo de la losa

$b = 4 \text{ m}$ ancho de la losa

$t = 0.1 \text{ m}$ espesor

$q = 10 \text{ kN/m}^2$ carga repartida

$E = 35000 \text{ MPa}$ módulo de elasticidad

$\nu = 0.15$ coeficiente de Poisson

2 · Malla de elementos finitos

Elemento rectangular con n grados de libertad: en cada uno de sus 4 nudos, la flecha w, los giros θ_x , θ_y y el alabeo ψ .

$n = 16$ grados de libertad del elemento

$n_a = 6$ elementos a lo largo de a

$n_b = 4$ elementos a lo largo de b

$n_e = n_a \cdot n_b = 24$ número de elementos

$n_j = (n_a + 1) \cdot (n_b + 1) = 35$ número de nudos

$a_1 = \frac{a}{n_a} = 1 \text{ m}$ lado del elemento en x

$b_1 = \frac{b}{n_b} = 1 \text{ m}$ lado del elemento en y

$n_s = 2 \cdot (n_a + n_b) = 20$ nudos apoyados (todo el borde)

Coordenadas de los nudos, numerados por columnas (de abajo arriba y de izquierda a derecha):

$$\vec{x}_j = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots & 34 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & \dots & 6 \end{bmatrix} \text{ m}$$

Ejemplo 71: la losa «Rectangular Slab FEA» de Calcpad, línea por línea (849 números iguales a Calcpad a 4 decimales).

7 · Animación y voz

Una animación son **varios cuadros** que el motor calcula de antemano, uno por cada valor de un parámetro. La página enseña uno y los demás esperan. Cada animación trae ►/II, una **barra de cuadro**, el rótulo ($n = 3 \text{ (3/8)}$), un **subtítulo** y el botón 🔊 que lee el texto en voz alta (voz en español del sistema).

Escribes	Hace
<code>#anim fplot(u = x^n, [0 1]), n = 1:8</code>	una gráfica por valor de n (paso opcional: <code>n = 1:2:15</code>)
<code>#anim surf(A*sin(pi*x)*sin(pi*y), [0 1], [0 1]), A = 0.25:0.25:1</code>	superficie que se gira con el ratón; la escala z es común, así se ve crecer la amplitud
<code>#anim surf(N_{k}, [0 1], [0 1]), k = 1:16</code>	<code>{k}</code> arma el nombre: <code>N_1 ... N_16</code> , una función por cuadro
<code>#anim map(...), k = 1:3</code>	mapa de color animado
<code>#anim(n = 2:2:16) ... #finanim</code>	bloque: todo lo de dentro (dibujos, mallas, fórmulas, texto, bucles) se calcula una vez por valor
<code>#voz: texto</code>	narración. Pegada a una animación: una línea por cuadro , en orden (una sola vale para todos). Suelta: un párrafo con su 🔊. Dentro valen <code>{k}</code> y <code>@{var}</code>

```
#anim surf(N_{k}, [0 1], [0 1]), k = 1:16
#voz: Función 1: flecha unitaria en el nudo 1. Vale 1 allí y 0 en los otros tres nudos.
#voz: Función 2: giro unitario theta x en el nudo 1.
...
```

Ejemplo 82 (funciones de forma del BFS y refinamiento h de la losa): el motor deduce las cúbicas de Hermite, arma las 16 funciones de forma de la placa y las anima con 16 voces; después refina la malla de 2×2 a 16×16 elementos y compara la flecha del centro con la solución de Navier en cada cuadro.

Al imprimir o exportar a PDF queda el **cuadro 1** con su texto. El mismo código funciona en el escritorio y en la web.

8 · Dibujo con medidas calculadas

Un bloque `#dibujo(...)` ... `#fin` dibuja con las variables de la hoja. Si cambias un dato, cambian el cálculo y el dibujo.

```
B = 8 'ancho de la placa
H = 5 'alto
r = sqrt(3/pi) 'radio del agujero de área 3
#dibujo("Placa con agujero", ud = m, cotas = m, ancho = 150, alto = 110)
# linea(0, 0, B, 0, "gruesa")
# circulo(B/2, H/2, r, "azul denso")
# arco(B - 1.5, H - 1.5, 1.5, 0, 90, "gruesa")
# cota(0, 0, B, 0, -0.8, "B = 8.00")
#fin
```

Piezas: `linea` , `arco` (grados), `circulo` , `poligono` , `curva(a, b, f(x))` , `texto` , `cota` , `carga` .

Estilos: `gruesa` , `fin` , `eje` , `colores` (`rojo` , `azul` ...), `relleno` , `tenue` .

Dibujo sencillo: geometrías comunes con medidas calculadas

Cada medida del dibujo sale de un cálculo de la hoja: si cambias un dato, cambian el cálculo y el dibujo.

1 · Placa con agujero y esquina redondeada

$B = 8$ ancho de la placa

$H = 5$ alto de la placa

$A_h = 3$ área que debe tener el agujero

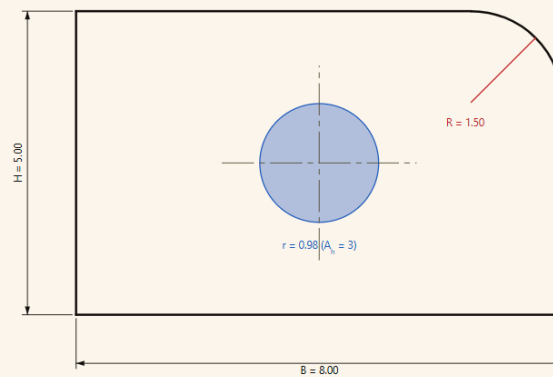
$r = \sqrt{\frac{3}{\pi}}$ radio que da esa área

$R = 1.5$ radio de la esquina redondeada

$xc = 4$ centro del agujero en x

$yc = \frac{5}{2}$ centro del agujero en y

Placa $B \times H$ con agujero de área A_h y esquina redondeada R · Esc. 1:75 ·
geometría en m · cotas en m



2 · Una función, su tangente y un triángulo

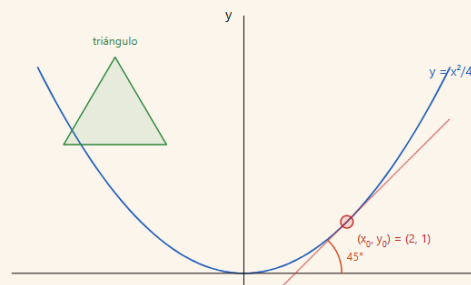
$x_0 = 2$ punto de tangencia

$y_0 = 1$ altura de la curva $y = x^2/4$ en x_0

$m = 1$ pendiente: derivada de $x^2/4$ es $x/2$

$x_1 = 1$ donde la tangente corta el eje x

$y = x^2/4$, su tangente en $x_0 = 2$ (pendiente $m = 1$) y un triángulo · Esc.
1:100 · geometría en m



Placa con agujero de área dada y esquina redondeada; debajo, $y = x^2/4$ con su tangente calculada.

9 · Dibujo AutoLISP (2D y 3D)

En LISP **el código es la lista de datos**. Una línea del dibujo es la lista de AutoCAD `((0 . "LINE") (10 0 0) (11 3 4))` : se arma con el cálculo, se pone con `entmake` y se lee de vuelta con `ssget` / `entget` para seguir calculando. Es AutoLISP real: el mismo bloque corre en AutoCAD.

```
#autolisp("Título", ancho = 160, alto = 110, exporta = n)
(entmake (list '(0 . "LINE") '(10 0 0) (cons 11 (polar '(0 0) (/ pi 6) 5))))
(setq n (sslenght (ssget "_X" '((0 . "LINE")))))
#fin
```

- Lo definido arriba en la hoja (`L = 6` , `f(x) = ...`) se usa dentro del bloque.
- `exporta = n` A devuelve esos valores a la hoja (salen como `n = ...`).
- Capa en español para lo común: `linea` , `circulo` , `arco` , `poli` , `rect` , `texto` , `formula` , `cota` , `achurado` , `curva` , `ejes` ; medir: `longitud` , `area` , `vertices` .
- 3D: `poli3` , `cara3` , `flecha3` . Con z el dibujo se gira con el ratón (Planta · Frente · Lateral · 3D).

Dibujar con listas: la matemática simbólica hecha gráfica

En Hekatan LISP **el código es la lista de datos**. Una línea no es un objeto escondido: es una lista de asociación DXF, la misma que usa AutoLISP en AutoCAD: `((0 . "LINE") (8 . "0") (10 0 0) (11 3 4))`. Se arma con list, cons y mapcar, se guarda en una variable, se transforma con funciones, y recién **entmake** la pone en el dibujo. Al revés, **ssget** y **entget** leen lo dibujado como listas, y con esas listas se sigue calculando.

Un bloque **#autolisp ... #fin** es código LISP. Ve las definiciones de la hoja que van antes (f, P, q,...) y devuelve a la hoja los valores que se piden con **exporta**. Guardar el dibujo: (**guardar "nombre.dxf"**) (también .svg, .png y .pdf) o los botones bajo cada dibujo.

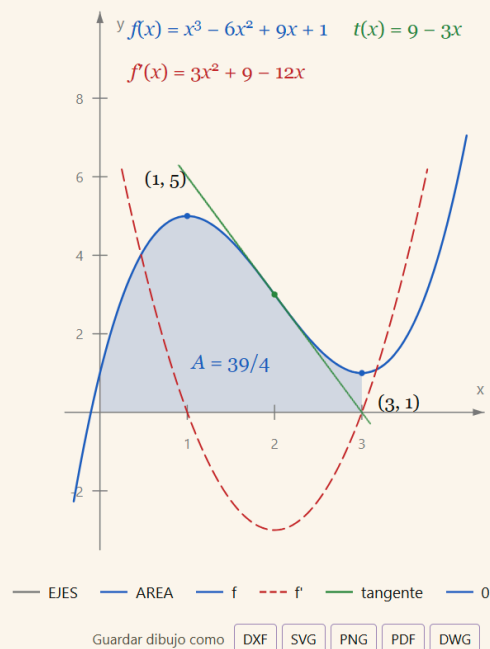
1. Lo simple: una función, su derivada, su tangente y su área

La función se escribe en la hoja. El motor simbólico hace el resto: deriva, despeja $f'(x) = 0$, integra, y cada resultado se dibuja y se rotula con su fórmula.

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

$$x_0 = 2 \quad \text{punto de la tangente}$$

f(x), su derivada simbólica, la tangente en x_0 y el área entre 0 y 3 · 35 entidades · escala vertical $\times 0.45$



$$m_t = -3$$

$$A_{\text{exacta}} = 9.75$$

$$A_{\text{dibujo}} = 9.748125$$

La pendiente de la tangente sale de la derivada simbólica evaluada en x_0 , y el área del dibujo (un polígono de 60 tramos) se lee con **area** y se compara con la integral exacta:

$$e_A = \frac{-1}{5200} \quad \text{error relativo del polígono}$$

2. Lo AutoLISP: entmake, ssget, sslength

El caso de partida, tal cual se escribe en AutoCAD. El punto sale de un cálculo; la cuenta de líneas, de leer el dibujo. Las cuatro líneas son

Ejemplo 79: el motor deriva $f(x)$, despeja $f'(x) = 0$, integra ($A = 39/4$) y todo se dibuja y se rotula. El área medida del dibujo se compara con la exacta.

Dibujo 3D: la cáscara de 4 nudos alabeada y sus ejes locales

El elemento **ShellMITC4** de OpenSees (hoja 72) no es plano: sus cuatro nudos pueden estar alabeados. Sus ejes locales salen de un cálculo con vectores (ShellMITC4::computeBasis):

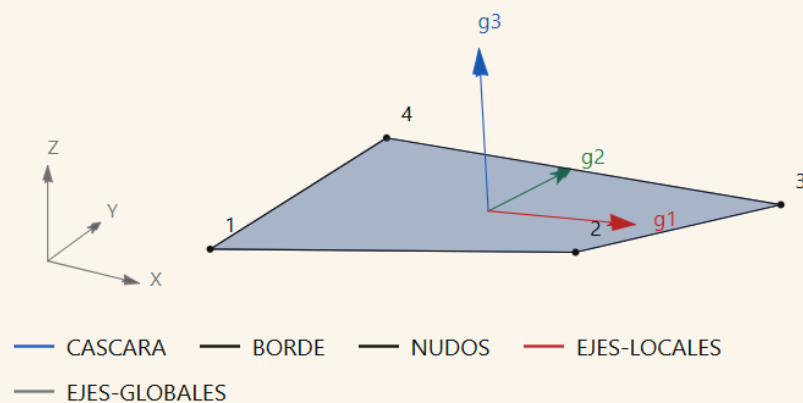
$$v_1 = \frac{1}{2} \cdot (x_2 + x_3 - x_1 - x_4) \cdot v_2 = \frac{1}{2} \cdot (x_3 + x_4 - x_1 - x_2) \cdot g_1 = v_1 / |v_1| \cdot g_3 \\ = g_1 \times v_2 / |g_1 \times v_2| \cdot g_2 = g_3 \times g_1$$

El bloque de abajo es **AutoLISP puro**: se puede pegar tal cual en AutoCAD (APPLOAD o (load "...")) y da el mismo dibujo. Las entidades son 3D de AutoCAD: POLYLINE 3D (70 = 8, vértices 70 = 32), 3DFACE, LINE y TEXT con z. El dibujo se gira con el ratón; los botones vuelven a planta, frente o lateral.

```
g3 = (-0.1349, 0.1240, 0.9831)
Nudo 2 leído de la 3DFACE: z = 0.450
g1 . g3 = 0.000000 |g2| = 1.000000
```

ShellMITC4 alabeado: nudos, ejes locales g_1 g_2 g_3 y ejes globales · 34

entidades · vista 3D: arrastra para girar



Vista

Guardar dibujo como

$$g3x = -0.1349$$

$$g3y = 0.124046$$

$$g3z = 0.983064$$

$$tetan = 10.559887$$

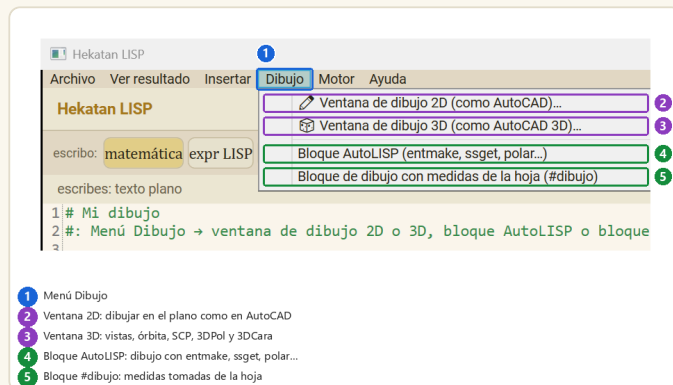
g_3 es la normal del elemento: con el alabeo se inclina $tetan = \frac{10559887}{1000000}$ grados respecto del eje Z global (valores devueltos a la hoja, arriba).

Ejemplo 80: la cáscara de 4 nudos alabeada (ShellMITC4) con sus ejes locales g_1 g_2 g_3 , en 3D.

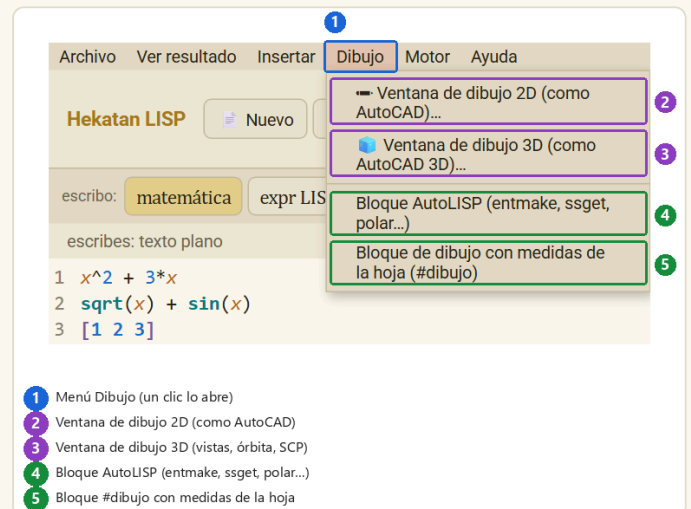
10 · Dibujo como AutoCAD: la ventana 2D

Además de escribir el dibujo, se puede **dibujar a mano**, con las órdenes y las teclas de AutoCAD. Lo dibujado vuelve a la hoja como listas DXF (`entmake`) y la hoja lo mide.

Abrir la ventana de dibujo



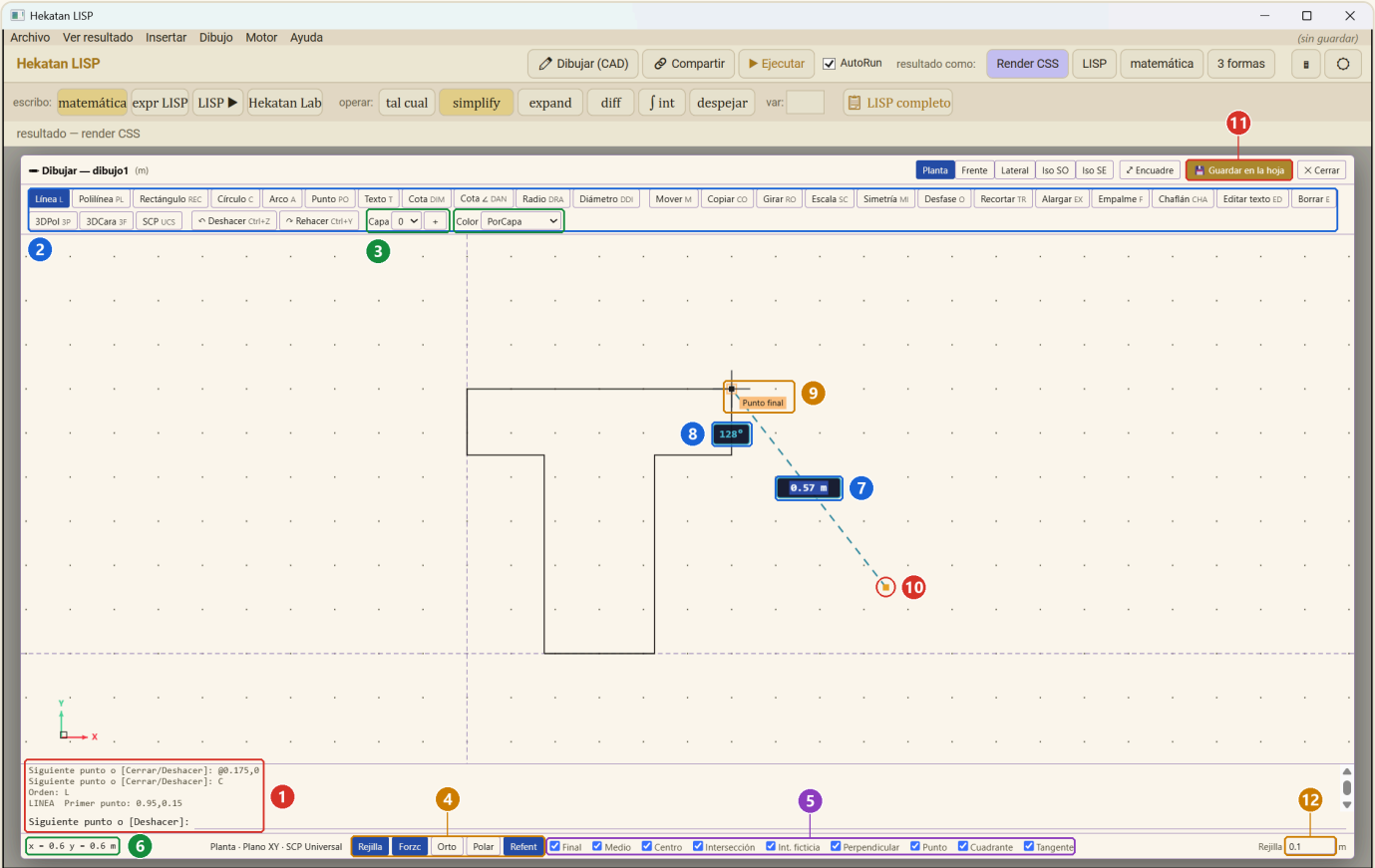
Escritorio: menú **Dibujo**.



Web: el mismo menú.

Dibujo → **Ventana de dibujo 2D** (o el botón **▬ Dibujar (CAD)**) escribe en la hoja un bloque vacío `#dibujar(dibujo1, ud = m, cuadrícula = 0.1) ... #fin` y abre la ventana. Las otras opciones ponen un bloque AutoLISP (§9) o un bloque `#dibujo` (§8) para empezar. Si la hoja ya tiene un `#dibujar`, su botón **▬ Dibujar / Editar** abre la ventana con lo que hay.

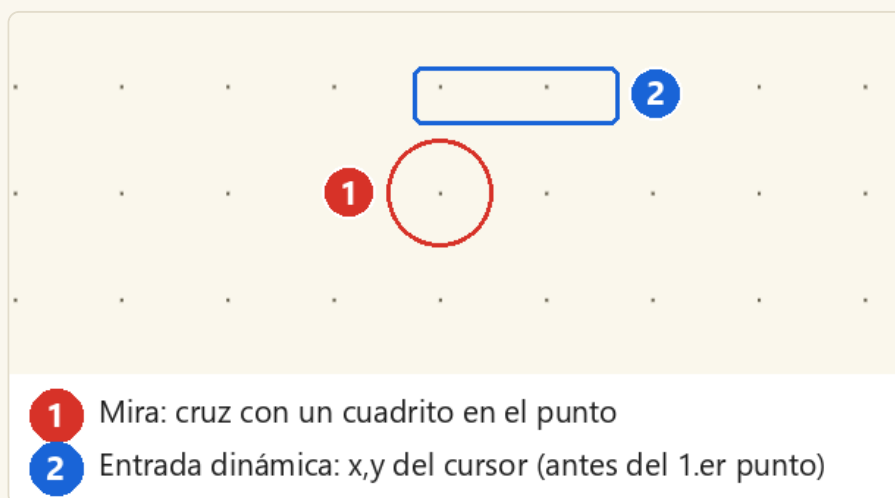
La ventana



- 1 Línea de órdenes (Orden): e historial
- 2 Barra de órdenes: L, PL, REC, C, A... (con su alias)
- 3 Capa (+ capa nueva) y Color (ACI)
- 4 Rejilla F7 · Forzc F9 · Orto F8 · Polar F10 · Refent F3
- 5 Modos de referencia (OSNAP): final, medio, centro...
- 6 Coordenadas del cursor
- 7 Goma: longitud del tramo (un número = distancia)
- 8 Ángulo del tramo
- 9 OSNAP «Punto final»: el cursor salta al vértice (imán)
- 10 Punto base (primer punto de la LÍNEA)
- 11 Guardar en la hoja: escribe el dibujo (entmake) y recalcula
- 12 Paso de la rejilla

Una T dibujada con **PL** por la línea de órdenes y una LÍNEA a medio hacer: el cursor se enganchó en la esquina de la T (9).

N.º	Parte	Qué hace
1	Línea de órdenes	Escribe la orden y pulsa Intro o Espacio . Arriba queda el historial y lo que pide ahora (Primer punto, Siguiente punto...).
2	Barra de órdenes	Los mismos botones, cada uno con su alias (L, PL, REC...).
3	Capa y color	La capa actual (+ crea otra) y el color ACI (PorCapa = el de la capa).
4	Ayudas	Rejilla F7 · Forzcursor F9 (salta a la rejilla) · Orto F8 · Polar F10 · Refent F3 .
5	Modos OSNAP	A qué se engancha el cursor: final, medio, centro, intersección, intersección ficticia, perpendicular, punto, cuadrante, tangente.
6 · 12	Estado	x, y del cursor · paso de la rejilla.
7 · 8	Goma	Mientras dibujas: longitud del tramo en el medio y su ángulo bajo el cursor.
9	OSNAP	El marcador (un cuadrado = punto final) y su nombre. La mira salta a ese punto.
10	Punto base	El primer punto de la orden (cuadrado naranja).
11	 Guardar en la hoja	Escribe el dibujo entre #dibujar y #fin y recalcula la hoja.



Antes del primer punto, junto a la mira sale la caja con las coordenadas x,y (entrada dinámica).

Órdenes y coordenadas

Dibujar	L línea · PL polilínea (C cierra) · REC rectángulo · C círculo · A arco · PO punto · T texto · DIM cota · DAL · DAN · DRA · DDI
Modificar	M mover · CO copiar · RO girar · SC escala · MI simetría · O desfase · TR recortar · EX alargar · F empalme · CHA chaflán · ED editar texto · E borrar · U deshacer · REDO
Ajustes	LA capa · COL color · REJ rejilla · Z zoom · POLAR incremento polar
Coordenadas	x,y absolutas · @dx,dy relativas · @d<ángulo polares · un número solo = distancia en la dirección del cursor
Teclas	Intro / Espacio / clic derecho = Intro (vacío repite la última orden) · Esc cancela · doble clic en un texto o una cota: editarlo
Ratón	rueda = zoom · arrastrar con la rueda = encuadre · doble clic con la rueda = ver todo

Así se dibujó la T de la figura (se teclea tal cual, sin tocar el ratón):

```
PL
0.175,0
@0.25,0
@0,0.45
@0.175,0
@0,0.15
@-0.6,0
@0,-0.15
@0.175,0
C
```

Referencia a objetos (OSNAP) con los valores de AutoCAD

Los valores se leyeron de **AutoCAD 2027** (variables del sistema) y la ventana los usa igual:

- **APERTURE = 10**: el cursor engancha un punto que está a 10 píxeles o menos.
- **AutoSnapColor = 31** (color ACI 31, un naranja claro): el color del marcador y de su rótulo.
- **Imán** (AUTOSNAP = 63): la mira **salta** al punto enganchado; el clic cae exactamente ahí.
- Cada modo con su forma de AutoCAD: cuadrado = final, triángulo = medio, círculo = centro, aspa = intersección.

La hoja lee lo dibujado

```
#dibujar(seccion, ancho = 100, alto = 95, ud = m, cuadrícula = 0.025)
#fin
#autolisp("Lo dibujado, leído", exporta = A)
(setq A (area (ssname (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE")) 0)))
#fin
```

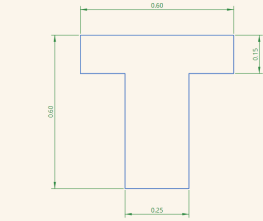
Dibuja la sección y el motor la calcula

#dibujar(nombre) pone en la hoja un dibujo con el botón **Dibujar / Editar**. El botón abre una **ventana de dibujo** (como AutoCAD): línea, polilínea, rectángulo, círculo, arco, punto, texto y cota, con rejilla, referencia a objetos y línea de órdenes. Al pulsar **Guardar en la hoja**, lo dibujado se **escribe en la hoja** entre #dibujar y #fin, una entidad por línea: (entmake '(0 . "LWPOLYLINE") ...)). la misma lista DXF de AutoLISP (se puede pegar en AutoCAD). La hoja se recalcula y las líneas de abajo usan lo dibujado. Órdenes (se teclean en cualquier momento, Intro o Espacio para ejecutar): **L** línea · **PL** polilínea (C cierra) · **REC** rectángulo · **C** círculo · **A** arco (3 puntos o C = centro) · **PO** punto · **T** texto · **DIM** cota (H/V/A) · **M** mover · **E** borrar · **U** deshacer · **LA** capa · **COL** color · **Z** zoom. Coordenadas: **x,y** · @dx,dy · @d<ángulo · un número solo = distancia en la dirección del cursor. **F3** referencia a objetos · **F7** rejilla · **F8** orto · **F9** forzar cursor. Esc cancela/Intro vacío repite la última orden.

1. La sección, dibujada a mano

Una T de hormigón: polilínea cerrada en la capa SECCION y cuatro cotas en la capa COTAS. Pulsa **Dibujar / Editar** para cambiarla (por ejemplo **E** para borrar la polilínea y **PL** para dibujar otra, o **M** para moverla); todo lo que sigue se recalcula con lo nuevo.

seccion · 5 entidades



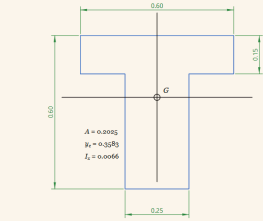
Guardar dibujo como

2. Leer el dibujo: área, centroide e inercia

El bloque siguiente sigue sobre el MISMO dibujo: **ssget** busca la polilínea de la capa SECCION, **entget** la da como lista y sus pares (**10 x y**) son los vértices. Con ellos, el teorema de Green da el área, los momentos estáticos y las inercias de cualquier polígono (una línea de LISP por fórmula). Los resultados se rotulan sobre el dibujo y vuelven a la hoja con **exporta**.

⚠ error: invalid number of arguments: 5
⚠ error: invalid number of arguments: 3
Polilínea de 8 vértices leída del dibujo

La sección leída del dibujo: centroide y ejes principales · 12 entidades



Guardar dibujo como

$A = 0.2025$

$x_c = 0.3$

$y_c = 0.358333$

$I_x = 0.0065671875$

$I_y = 0.0032859375$

$b = 0.6$

$h = 0.6$

$b_w = 0.25$

$t_f = 0.15$

El área, el centroide y la inercia leídos del dibujo (unidades del dibujo: m, m², m⁴):

$f_x = \frac{467}{14400}$ radio de giro al cuadrado, m²

3. El motor simbólico sigue: la fórmula de la T contra el dibujo

Con las medidas leídas de los vértices (b, h, bw, tf), la fórmula de libro de la T (Steiner: ala + alma) tiene que dar lo mismo que el polígono de Green:

$y_T = \frac{43}{120}$ centroide desde abajo, m

$I_T = \frac{4203}{640000}$ inercia: ala + alma con Steiner, m⁴

$e_1 = 0$ diferencia con lo leído del dibujo

$W_s = \frac{12609}{464000}$ módulo resistente de la fibra de arriba, m³

Ejemplo 81: la T dibujada a mano → área, centroide e inercia leídos del dibujo; la fórmula de libro da lo mismo (diferencia 0).

11 · Dibujo como AutoCAD: la ventana 3D

Dibujo → **Ventana de dibujo 3D** abre la misma ventana en vista isométrica. Con un bloque que ya tiene z (ejemplo 84, un pórtico con losa) se ve así:

1 Vistas: Planta · Frente · Lateral · Iso SO · Iso SE

2 3DPol (3P) · 3DCara (3F) · SCP

3 Mira 3D (estrella X, Y, Z) enganchada: «Punto final» (5, 4, 3)

4 Entrada dinámica: x,y,z del punto

5 Icono del SCP (cuadrado = SCP Universal)

6 Vista · plano de trabajo · SCP actual

7 Orden 3P: pide x,y,z o @dx,dy,dz

8 Guardar en la hoja (POLYLINE + VERTEX con z)

Iso SO, orden **3P** en marcha y el cursor enganchado en la esquina de la losa (5, 4, 3).

N.º	Parte	Qué hace
1	Vistas	Planta (la 2D) · Frente · Lateral (ponen su SCP, como AutoCAD) · Iso SO · Iso SE . Órbita: Mayús + botón central arrastrando, o la orden 3DO .
2	Órdenes 3D	3P polilínea 3D · 3F cara 3D · SCP sistema de coordenadas.
3	Mira 3D	La estrella : los tres ejes del SCP (X rojo, Y verde, Z azul). Aquí, enganchada a un «Punto final».
4	Entrada dinámica	x,y,z del punto bajo el cursor.
5	Icono del SCP	Hacia dónde apuntan X, Y, Z. El cuadradito indica el SCP Universal.
6	Barra de vista	«Iso SO · Plano XY · SCP Universal»: vista, plano de trabajo y SCP.
7	Línea de órdenes	Lo que pide la orden (aquí: el punto inicial de la 3DPOL).
8	 Guardar en la hoja	Escribe POLYLINE + VERTEX (con z) + SEQEND, 3DFACE... y recalcula.

Coordenadas y órdenes 3D

Coordenadas	x, y, z · @dx, dy, dz . Con dos números, la z es la del plano del SCP. Un número solo = distancia en la dirección del cursor en el espacio . La caja de la goma da la longitud 3D del tramo.
3P (3DPOL)	polilínea 3D; C la cierra.
3F (3DCARA)	4 puntos; Intro en el 4.º = cara de 3 lados. Sigue con el 3.º y el 4.º de la cara siguiente. I antes de un punto = arista invisible.
SCP	U universal · XY · XZ · YZ · un punto = origen nuevo; y, si se quiere, un punto en el eje X y otro en el plano XY = SCP de 3 puntos · A anterior.
Vista	PLANTA · VISTA · 3DO (órbita).
OSNAP 3D	final, medio, centro, intersección e intersección ficticia (APPINT: donde dos líneas se cruzan en la vista aunque en el espacio no se toquen) enganchan los puntos 3D proyectados.

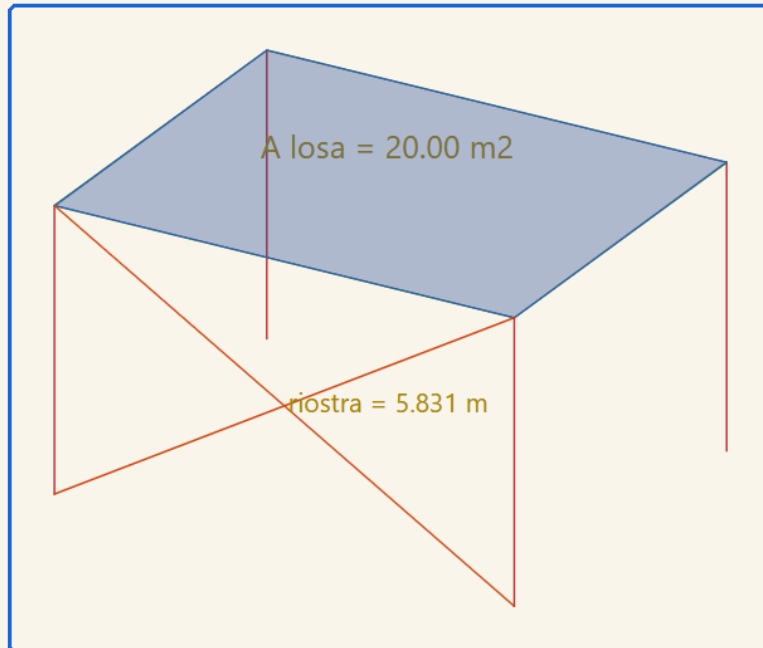
LA COLUMNAS · L 0,0,0 0,0,3 ...
 LA VIGAS · 3P 0,0,3 5,0,3 5,4,3 0,4,3 C
 LA LOSA · 3F 0,0,3 5,0,3 5,4,3 0,4,3 Intro
 LA ARRIOSTRE · L 0,0,0 5,0,3

La hoja mide el dibujo 3D

Columnas: 4 de 3.00 m · vigas: 18.00 m · losa: 20.00 m² · riostras: 11.662 m

2

El pórtico leído del dibujo: longitudes 3D y área de la losa · 10 entidades · vista 3D: arrastra para girar



1

COLUMNAS VIGAS LOSA ARRIOSTRE RESULTADOS

3

Vista

4

5

$$L_{\text{col}} = 12$$

$$P_{\text{vig}} = 18$$

$$A_{\text{los}} = 20$$

$$L_{\text{arr}} = 11.661904$$

$$n_{\text{col}} = 4$$

$$h_{\text{col}} = 3$$

6

- 1 Dibujo 3D leído (se gira arrastrando); rótulos con z
- 2 Resumen medido: columnas, vigas, losa, riostras
- 3 Capas del dibujo con su color
- 4 Vistas: Planta · Frente · Lateral · 3D
- 5 Guardar el dibujo: DXF · SVG · PNG · PDF · DWG
- 6 exporta: las medidas vuelven a la hoja ($L_{\text{col}} = 12$...)

Ejemplo 84: un bloque AutoLISP lee el pórtico (ssget por capa, entget, distance en 3D) y devuelve las medidas a la hoja: $L_{\text{col}} = 12$, $P_{\text{vig}} = 18$, $A_{\text{los}} = 20$.

12 · Guardar el dibujo (DXF · DWG ...)

Debajo de cada dibujo: **DXF · SVG · PNG · PDF · DWG** (marca 5 de la figura anterior). También **Archivo** → **Guardar dibujo como...** (eliges el tipo al guardar) o dentro del código: (guardar "planta.dwg") (el tipo lo da la extensión).

Tipo	Para qué
DXF	abrir en AutoCAD y en cualquier CAD (R12; con POLYLINE 3D y 3DFACE si hay z).
DWG	el archivo nativo de AutoCAD (2018). Lo escribe acadrust , el mismo escritor en la web y en el escritorio; se comprobó abriéndolo en AutoCAD 2027. En el escritorio necesita Node instalado (si no está, avisa y ofrece DXF).
SVG · PNG · PDF	informes, presentaciones, imprimir.

La hoja completa se exporta con **Archivo** → **Exportar a PDF**.

13 · Compartir y la versión web

La web es la misma aplicación, sin instalar: giorgioburbanelli89.github.io/hekatan-lisp.

The screenshot shows the Hekatan LISP web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Archivo, Ver resultado, Insertar, **Dibujo** (1), Motor, and Ayuda (2). Below this, there is a toolbar with buttons: Nuevo, **Dibujar (CAD)** (3), and Compartir (4). A dropdown menu for 'ejemplos' is set to '- elige un ejemplo -' (5). To the right of the dropdown are buttons 'Ejecutar' (6) and 'AutoRun'. Further right, there are buttons for 'resultado como: Render CSS, LISP, matemática, 3 formas', and a 'Solo resultado' button. Below the toolbar, there is a section 'escribo: matemática' with sub-tabs 'expr LISP', 'LISP ►', and 'Hekatan Lab'. Below this is a text input area with the text 'escribes: texto plano' and a list of examples: 1 $x^2 + 3 \cdot x$, 2 $\text{sqrt}(x) + \sin(x)$, 3 $[1 \ 2 \ 3]$, 4 $[1 \ 2; \ 3 \ 4]$, 5 $3 \cdot x / 2$. To the right of the input area is a 'resultado - render CSS' section showing the rendered output: $x^2 + 3 \cdot x = x \cdot (x + 3)$, $\sqrt{x} + \sin(x)$, $[1 \ 2 \ 3]$, $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, and $\frac{3 \cdot x}{2} = \frac{3}{2} \cdot x$. At the bottom, there is a 'Calculadora' section with a keypad containing numbers, operators, functions, constants, and LISP-specific functions like '+ suma', 'x mult', 'deriv', and 'quote'.

- 1 Menú Dibujo: ventanas 2D y 3D, bloques de dibujo
- 2 Ayuda: este manual (PDF)
- 3 Dibujar (CAD): abre la ventana de dibujo

- 4 Compartir: copia el enlace con la hoja dentro
- 5 Ejemplos: se cargan y calculan al elegirlos
- 6 Ejecutar - AutoRun

Hekatan LISP web: menú Dibujo (1), Ayuda (2), Dibujar (CAD) (3), Compartir (4), ejemplos (5), Ejecutar (6).

El botón  **Compartir** (o **Archivo** → **Compartir enlace web...**) crea un enlace de **Hekatan LISP web** que lleva **la hoja dentro** (comprimida en el propio enlace). Lo copia al portapapeles y lo abre en tu navegador. Quien lo reciba ve la hoja calculada, sin instalar nada, y puede editarla.

N.º	Tema
01 – 03 · 06	derivadas, integrales, simplificar y expandir · límites, series y sumatorias
09	formato de texto
13 – 32	funciones de forma, Jacobiano y rigidez de barra, paso a paso
33 – 40	álgebra lineal y formas de invertir una matriz
47 · 82	animación (fplot) · funciones de forma del BFS y refinamiento h, animados con voz
55 – 63	unidades y cuadratura de Gauss
71 · 77	losa y losa plana por elementos finitos (como Calcpad)
72	elemento ShellMITC4 de OpenSees
73 – 78	losas con malla BFS (apoyada, empotrada, voladizo, convergencia frente a Navier)
70 · 79 · 80	dibujo técnico, AutoLISP con matemática simbólica, 3D
81 · 84	ventana de dibujo: sección T en 2D · pórtico con losa en 3D
83	mesa de torsión: losa DKQ sobre vigas y columnas (como ETABS)

15 · Teclas

Hoja	
F5	Ejecutar
Ctrl + S	Guardar
Ctrl + rueda	Zoom del editor o del resultado
Arrastrar el divisor	Cambiar el ancho del editor y del resultado
Ventana de dibujo	
Intro · Espacio · clic derecho	Intro (vacío: repite la última orden)
Esc	Cancela la orden
F3 · F7 · F8 · F9 · F10	Refent (OSNAP) · Rejilla · Orto · Forzcursor · Polar
Ctrl + Z · Ctrl + Y	Deshacer · Rehacer
Rueda · arrastrar con la rueda	Zoom · encuadre (doble clic con la rueda: ver todo)
Mayús + botón central	Órbita 3D (como 3DO)

Hekatan Engineers · Hekatan LISP es software libre (MIT). Hereda la idea de hoja viva de Calcpad (Nedelcho Ganchovski).